Minggu Ke 3
- Manajemen, Etika, dan Tantangan Terkini
- Sosialisasi Proyek Akhir

Copyright © March 2026

Definisi Etika dalam Teknologi Informasi

Menekankan bahwa keamanan tidak hanya teknis, tetapi juga moral, sosial, dan hukum. Etika TI adalah seperangkat:

1. Prinsip
2. Nilai
3. Norma, yang mengatur perilaku penggunaan, pengembangan, dan penerapan teknologi informasi.

Ruang Lingkup Etika TI

Memahami bahwa etika TI berdampak luas bagi masyarakat. Etika TI mencakup:

1. Penggunaan data
2. Pengelolaan system
3. Perlindungan privasi
4. Kepatuhan hukum
5. Dampak sosial teknologi

Copyright © March 2026

Prinsip Etika 1: Privasi dan Keamanan

Privasi dan keamanan adalah fondasi utama kepercayaan digital.

1. Melindungi data pribadi dan sensitive
2. Mencegah akses dan penyalahgunaan data
3. Menjaga kepercayaan pengguna.

Prinsip Etika 2: Transparansi dan Akuntabilitas

Tanpa transparansi, pengguna kehilangan kontrol atas datanya.

1. Transparansi: keterbukaan pengelolaan data
2. Akuntabilitas: tanggung jawab atas keputusan TI

Copyright © March 2026

Prinsip Etika 3: Integritas dan Kepatuhan

Integritas data berkaitan langsung dengan kepercayaan dan legalitas.

1. Menjaga keakuratan data
2. Mencegah manipulasi informasi
3. Mematuhi regulasi dan kebijakan

Prinsip Etika 4: Tanggung Jawab Sosial

Teknologi harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan merugikan.

1. Dampak teknologi terhadap masyarakat
2. Isu kesenjangan digital
3. Privasi, otomatisasi, dan AI

Copyright © March 2026

Prinsip Etika 5: Etika dalam Desain & Pengembangan

Etika harus diterapkan sejak tahap perancangan sistem

1. Menghindari bias algoritma
2. Mencegah diskriminasi
3. Mendorong inklusivitas

Tantangan Keamanan Informasi di Indonesia

Tantangan utama:

1. Pelanggaran privasi data
2. Serangan peretasan dan malware
3. Penyalahgunaan data oleh insider
4. Kurangnya transparansi
5. Ketidakpatuhan regulasi

Copyright © March 2026

Tantangan: Pelanggaran Privasi Data

Menunjukkan pentingnya regulasi dan pengawasan data.

1. Data digunakan tanpa izin
2. Minim kontrol pengguna
3. Risiko kebocoran data

Kesimpulan

Menegaskan kembali bahwa keamanan informasi adalah tanggung jawab bersama.

1. Etika adalah fondasi keamanan informasi
2. Tantangan keamanan bersifat teknis & non-teknis
3. Keamanan membutuhkan manajemen berkelanjutan
4. Sinergi teknologi, kebijakan, dan manusia

Copyright © March 2026

Sosialisasi Proyek Akhir
Keamanan Sistem Informasi Berbasis Web
Menggunakan DAMN Vulnerable Web Application (DVWA)

Copyright © March 2026

Latar Belakang

1. Serangan siber terhadap aplikasi web terus meningkat
2. Banyak kerentanan muncul akibat kesalahan pengembangan aplikasi
3. Mahasiswa perlu:
   - ✓ Memahami kerentanan web secara nyata
   - ✓ Mampu menganalisis dan memitigasi celah keamanan
4. LAB DVWA menyediakan lingkungan aman, legal, dan terkontrol

Apa itu DVWA?

Damn Vulnerable Web Application (DVWA) adalah:

1. Aplikasi web berbasis PHP & MySQL/MariaDB
2. Dirancang sengaja rentan
3. Digunakan untuk:
   - ➢ Edukasi keamanan web
   - ➢ Praktik penetration testing
   - ➢ Analisis kerentanan aplikasi

Detail dapat diakses : https://itbox.id/blog/damn-vulnerable-web-application

Copyright © March 2026

Tujuan Sosialisasi

Mahasiswa diharapkan:

1. Memahami ruang lingkup proyek akhir berbasis DVWA
2. Mengetahui contoh topik proyek yang diperbolehkan
3. Memahami batasan etika dan legal
4. Mengetahui luaran (output) proyek akhir

Alasan Menggunakan LAB DVWA

- ✅ Legal dan etis
- ✅ Bebas risiko hukum
- ✅ Lingkungan terkontrol
- ✅ Mendukung OWASP Top 10
- ✅ Cocok untuk penelitian & praktikum
- ✅ Mudah direplikasi (localhost / VM)

Copyright © March 2026

Ruang Lingkup Proyek Akhir

Proyek akhir **WAJIB** berada dalam salah satu ruang lingkup berikut:

- Analisis kerentanan aplikasi web
- Simulasi serangan (XSS, SQLi, CSRF, dll)
- Implementasi mitigasi keamanan
- Perbandingan tingkat keamanan (Low vs High)
- Evaluasi dampak kerentanan terhadap sistem

❌ **DILARANG** menyerang website publik

Alasan Menggunakan LAB DVWA

- ✅ Legal dan etis
- ✅ Bebas risiko hukum
- ✅ Lingkungan terkontrol
- ✅ Mendukung OWASP Top 10
- ✅ Cocok untuk penelitian & praktikum
- ✅ Mudah direplikasi (localhost / VM)

Copyright © March 2026

Contoh Judul Laporan Proyek Akhir

1. Comprehensive Web Application Penetration Testing Report
2. Laporan Praktik Penetration Testing Aplikasi Web Menggunakan DVWA
3. Security Assessment and Penetration Testing Report of Web Application
4. Web Application Penetration Testing Report Based on OWASP Top 10 Vulnerabilities
5. Security Assessment and Penetration Testing Report of Web Application
6. Comprehensive Web Application Penetration Testing Report
7. Web Application Security Evaluation Using Penetration Testing Techniques
8. Penetration Testing Report for Web Application in a Controlled Environment
9. Dll

Copyright © March 2026

Metodologi Proyek Akhir

1. Studi literatur (OWASP, jurnal, buku, dll)
2. Setup LAB DVWA
3. Identifikasi kerentanan
4. Simulasi serangan
5. Analisis dampak
6. Implementasi mitigasi
7. Pengujian ulang
8. Dokumentasi hasil/Result

Batasan Etika & Legal

⚠️ **WAJIB DIPATUHI**

- Pengujian hanya di LAB DVWA
- Tidak menyerang sistem nyata
- Tidak menyebarkan exploit
- Tidak melakukan brute force ke sistem publik
- Seluruh aktivitas bersifat edukatif

📜 Melanggar aturan → proyek **DITOLAK**

Copyright © March 2026

Praktik Penetration Testing

Test Name	Test Case	Result
Brute Force - Low		
Brute Force - Medium		
Brute Force - High		

Unduh Template praktik

Hasil dokumentasi akan menjadi bahan untuk laporan proyek akhir

Struktur Laporan Proyek Akhir

Laporan Proyek Akhir

1. PURPOSE
2. SUMMARY
3. PROJECT DETAILS / SCOPE
4. COMPANY INFORMATION
5. REFERENCE DOCUMENTS
6. FINDINGS
7. DISCLAIMER

Unduh template Laporan Proyek Akhir

Copyright © March 2026

Penjelasan Nilai Akhir Mata Kuliah Keamanan Sistem Informasi

Komposisi Nilai Akhir Mata Kuliah

CPMK	Total Bobot CPMK
CPMK.08.1	50
CPMK.12.2	50
Total	**100**

Kategori	CPMK	Bobot
Projek Akhir	CPMK.08.1	50
	CPMK.12.2	50
Total		**100**

Nilai Akhir = (CPMK.08.1 + CPMK.12.2)

Pembagian Nilai PROYEK (100%)

Tahapan Proyek	Bobot dalam Proyek
1. Praktik Penetration Testing (Observasi) (CPMK.08.1)	**50%**
2. Laporan Proyek Akhir & Presentasi (CPMK 12.2)	**50%**

Copyright © March 2026

Rubrik Penilaian Praktik Pentes

Aspek Observasi	Keterangan	Bobot Penilaian (%)
1. Pemahaman Kerentanan	Menjelaskan jenis serangan & konsep dengan tepat	20
2. Eksekusi Praktik	Menjalankan test case dengan benar & mandiri	20
3. Analisis Hasil	Mampu menjelaskan hasil & dampaknya	20
4. Dokumentasi & Etika	Tabel praktik lengkap & patuh aturan	15
5. Penilaian Kelompok	Tanggungjawab dan Kerjasama	25

Copyright © March 2026

Rubrik Penilaian Laporan Proyek Akhir

Aspek Penilaian	Keterangan	Bobot Penilaian (%)
1. Struktur Laporan	Lengkap & sistematis	20
2. Kualitas Findings	Findings jelas, akurat, berbasis bukti	25
3. Severity	Penilaian risiko tepat	20
4. Rekomendasi Mitigasi	Realistis & teknis	20
5. Visual & Dokumentasi	Slide/tabel rapi & informatif	15

Copyright © March 2026

Surat Pernyataan

1. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan yang telah disediakan, Unduh tempate surat pernyataan
2. Surat pernyataan yang sudah diisi lengkap dan sahih wajib diupload melalui melalui tautan : Upload Surat Pernyataan

Copyright © March 2026

Membuat Laboratorium DVWA

Praktik 1: Mahasiswa melaksanakan proses instalasi dan konfigurasi seluruh kebutuhan LAB Pentesting secara mandiri (individu). Penting diperhatikan:

1.OS: Windows
2.Web Server: Apache (Laragon)
3.Database: MariaDBPHP: ≥ 7.x
4.Panduan instalasi dan konfigurasi LAB DVWA dapat diikuti melalui tautan berikut:
✓https://www.youtube.com/watch?v=Yzksa_WjnY0, dengan memulai pemutaran video pada menit ke-3:43
✓https://www.youtube.com/watch?v=GmWQ1VIjd2U&list=PLHUKi1UlEgOJLPSFZaFKMoexpM6qhOb4Q&index=1
✓https://www.youtube.com/watch?v=gZi6UtHbFC0&list=PLSOTiLRwdeqzJ2Br0My4Lj7m-DmTWq_Yi&index=1

Copyright © March 2026